

Guía de Laboratorio: Transformaciones en el Dominio de la Frecuencia en Imágenes Digitales

Objetivo:

Aplicar la Transformada de Fourier y la Transformada del Coseno en imágenes digitales para analizar su contenido en el dominio de la frecuencia y realizar filtrado y compresión.

Duración:

90 minutos

Materiales:

- Computadora con software de procesamiento de imágenes (Python con OpenCV y NumPy)
- Imágenes digitales en formato .jpg o .png
- Cuaderno o archivo digital para reporte
- Guía de práctica (este documento)

Actividades:

1. Preparación (10 minutos)

- Revisión de objetivos de la práctica.
- Organización en equipos de trabajo.

2. Desarrollo (70 minutos)

Parte A: Transformada de Fourier

- Cargar una imagen en el software.
- Aplicar la Transformada de Fourier (FFT).
- Visualizar el espectro de magnitud y fase.
- Aplicar filtros en el dominio de la frecuencia (pasa bajas, pasa altas).
- Analizar los efectos del filtrado en la imagen original.

Parte B: Transformada del Coseno

- Aplicar la Transformada del Coseno Discreta (DCT) a la imagen.
- Comprimir la imagen utilizando DCT.
- Comparar la imagen original y la comprimida.

- Analizar la pérdida de información y calidad visual.

3. Cierre (10 minutos)

- Presentación de resultados por equipos.
- Retroalimentación del docente.
- Reflexión final sobre el uso del dominio de la frecuencia en el análisis de imágenes.

Preguntas guía para análisis crítico:

- ¿Qué información revela el espectro de una imagen que no es evidente en el dominio espacial?
- ¿Qué tipo de filtro fue más efectivo para mejorar la imagen?
- ¿Qué ventajas ofrece la DCT en la compresión de imágenes?
- ¿Qué limitaciones observaste al trabajar en el dominio de la frecuencia?

Observaciones del estudiante: